

1 Генерация обучающей выборки

Для генерации обучающих данных используется два типа функций источников:

1) Гауссианы вида $f(x) = Ae^{\frac{(x-\mu)^2}{\sigma^2}}$, где параметры выбираются из равномерного распределения: $A \in [1, 10]$, $\sigma^2 \in [\frac{1}{6}, 1]$, $\mu \in [3, 7]$.

2) Сумма гауссиан: $f(x) = A_1e^{\frac{(x-\mu_1)^2}{\sigma_1^2}} + A_2e^{\frac{(x-\mu_2)^2}{\sigma_2^2}}$, параметры выбираются аналогичным образом.

Тип функции выбирается случайным образом с равным шансом. Затем выбирается T из равномерного распределения на отрезке $T \in [0.1, 3]$.

Всего генерируется 20000 элементов для обучающей выборки.

2 Результаты расчетов

Для каждого эксперимента выбирается $f(x)$, $x > 0$ и некоторое T по ним вычисляется $\varphi(x) = A_T(f)(x)$ и затем составляется обратная задача по восстановлению $f(x)$. В каждом примере будет приведен результат работы оператора FNO и классического градиентного метода. В качестве примеров выбраны данные не из обучающей выборки, но класс функций все тот же. Постановка задачи

$$u_t(x, t) = u_{xx}(x, t) + f(x), \quad x > 0, \quad t > 0,$$

$$u_x(0, t) = 0, \quad t > 0,$$

$$u(x, 0) = 0, \quad x > 0,$$

$$u_t(x, T) = \varphi(x), \quad x > 0,$$

2.1 Пример 1

$$f(x) = Ae^{\frac{(x-\mu)^2}{\sigma^2}}, \text{ где } A = 7, \sigma^2 = \frac{1}{3}, \mu = 3.$$

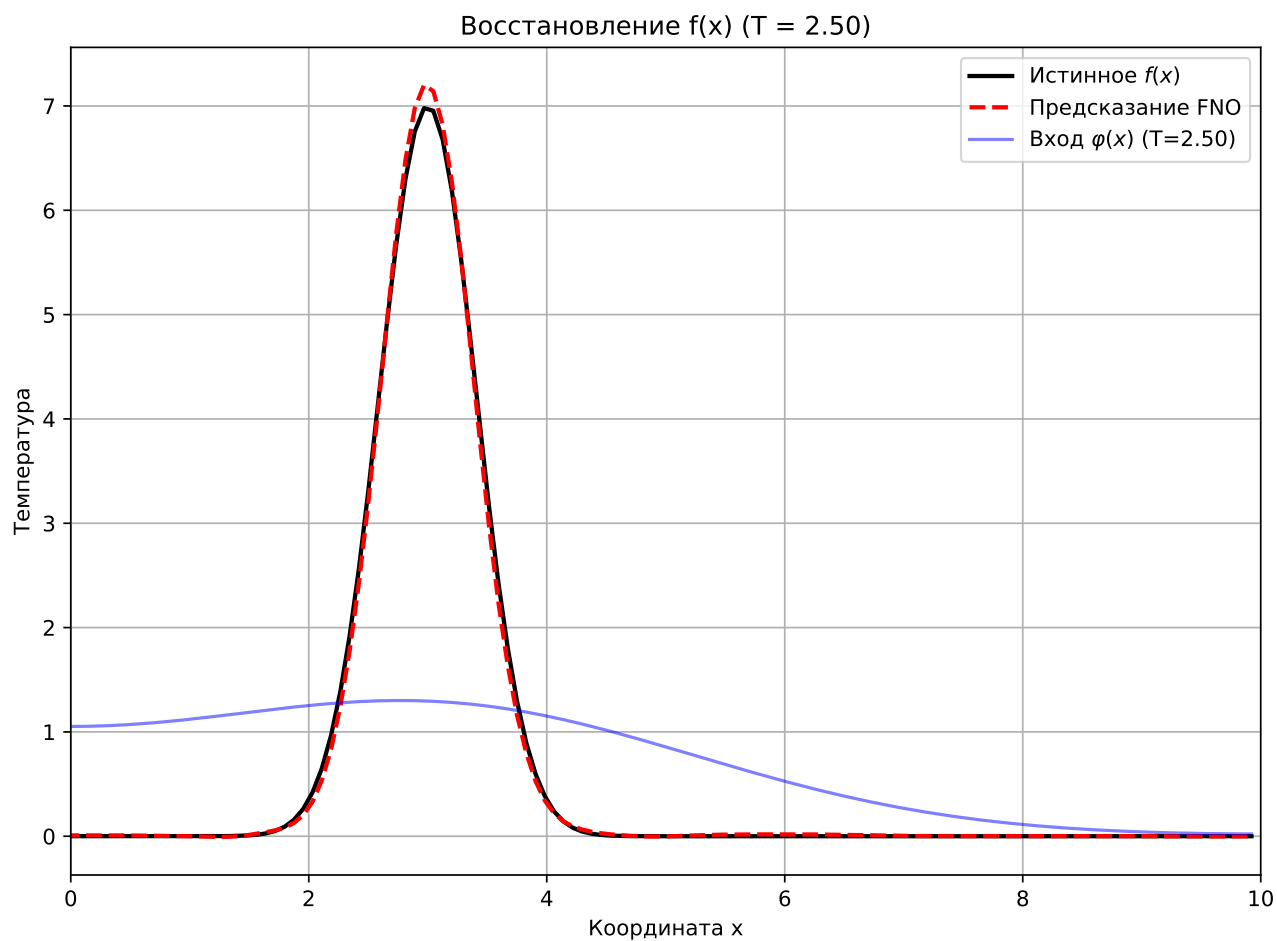


Рис. 1: FNO

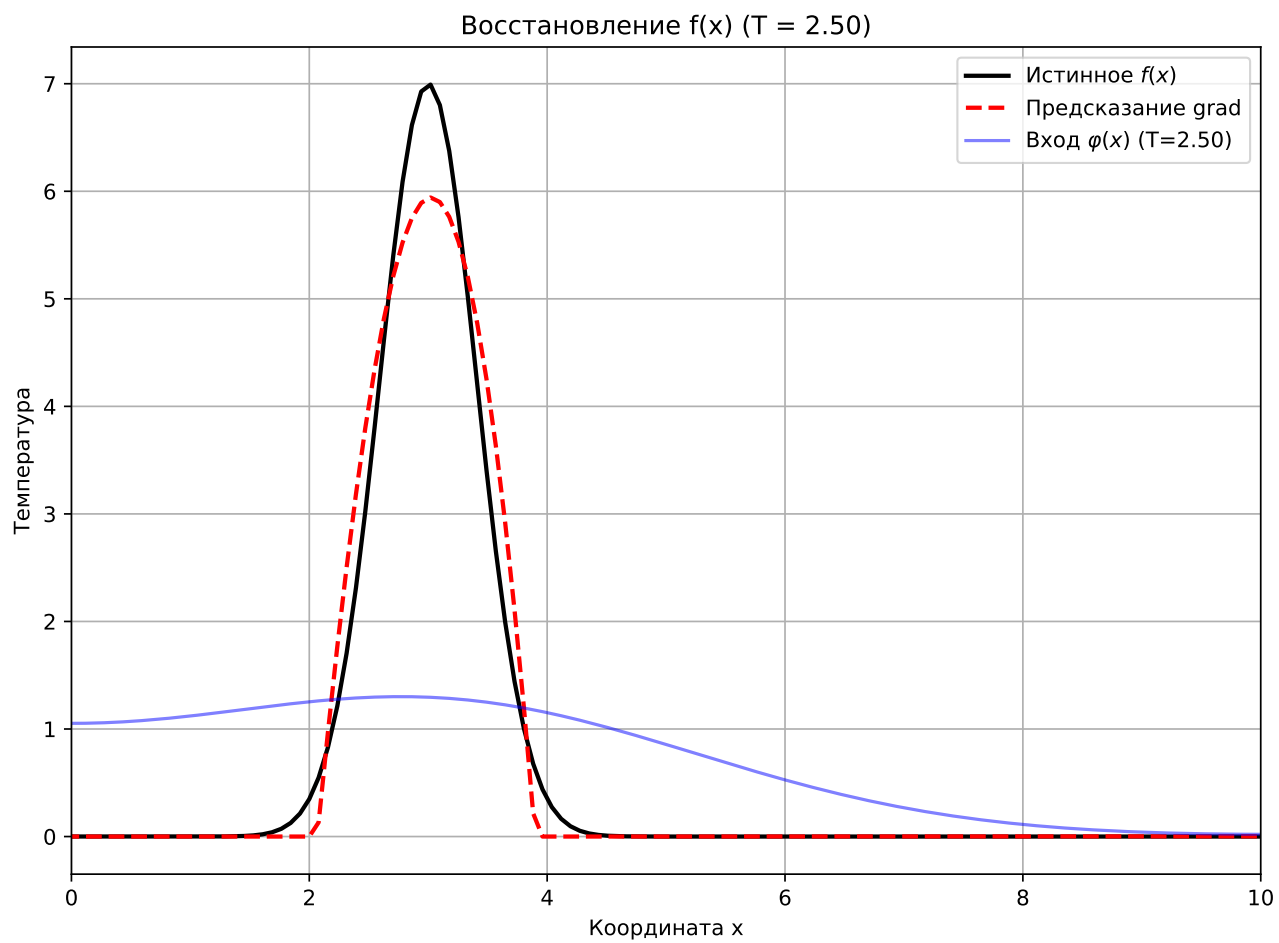


Рис. 2: Градиентный метод

2.2 Пример 2

$$f(x) = Ae^{\frac{(x-\mu)^2}{\sigma^2}}, \text{ где } A = 8, \sigma^2 = \frac{1}{5}, \mu = 6.$$

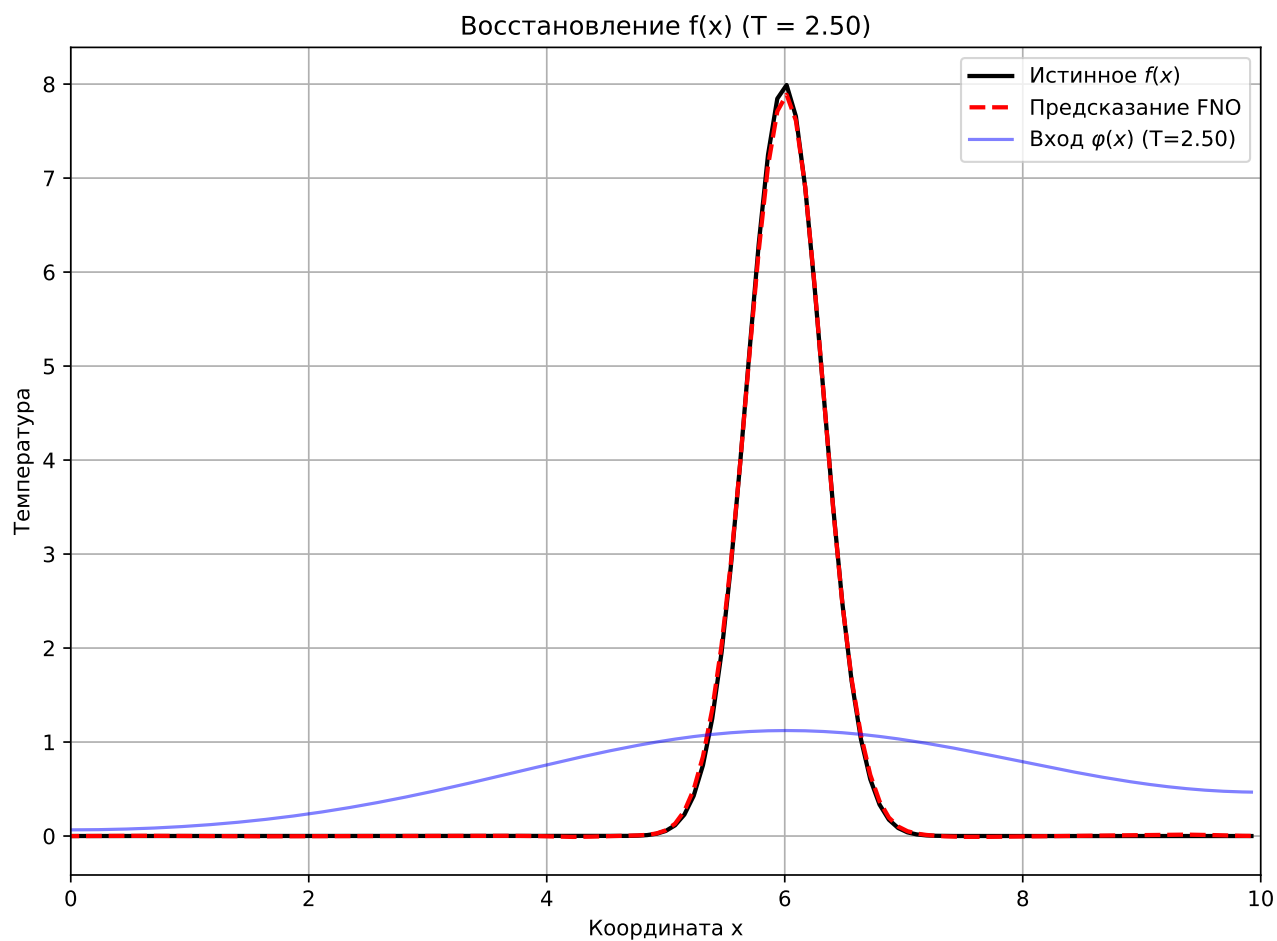


Рис. 3: FNO

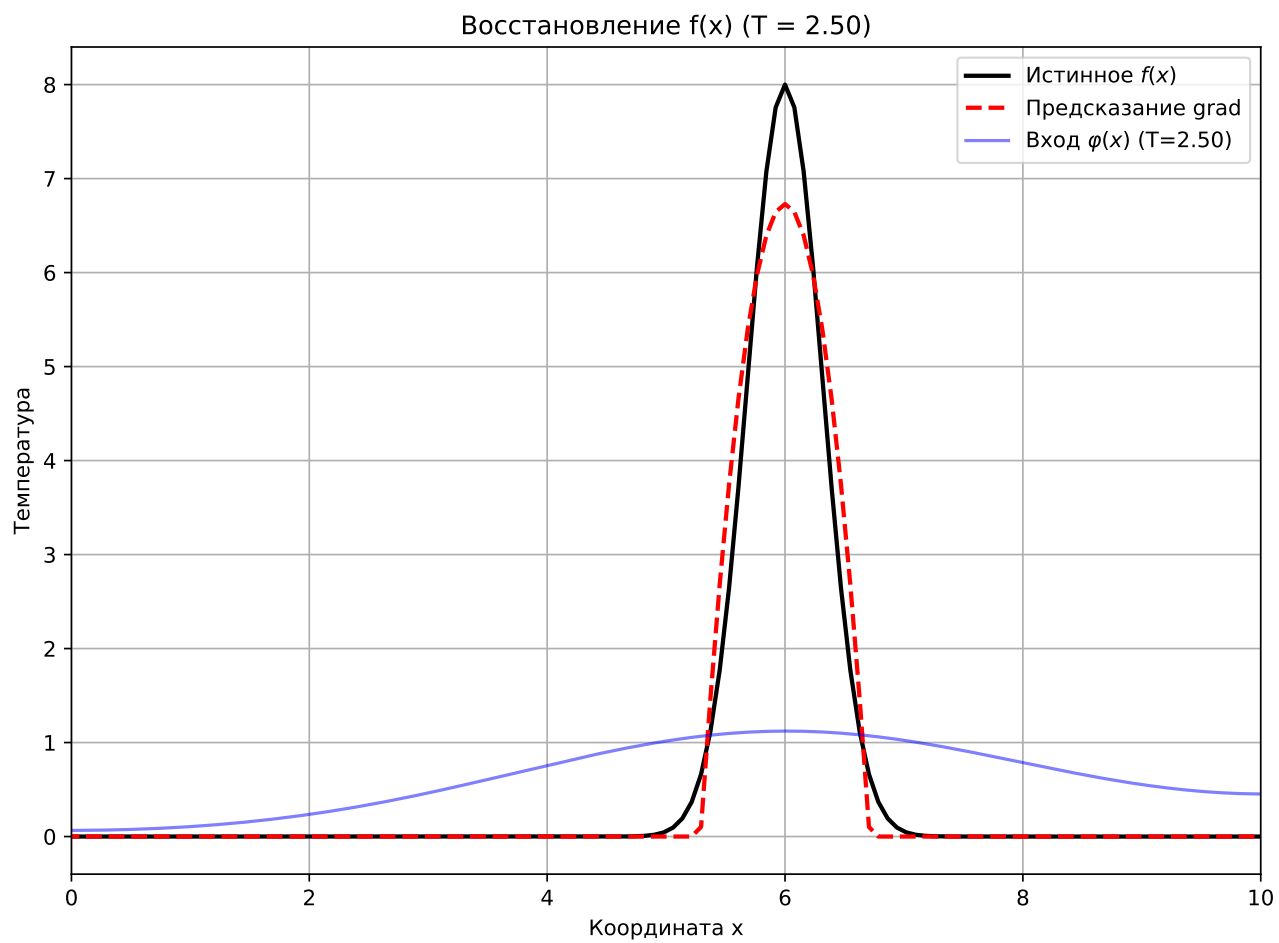


Рис. 4: Градиентный метод

2.3 Пример 3

$f(x) = f_1(x) + f_2(x)$, где $f_1(x)$ - это функция из примера 1, а $f_2(x)$ из примера 2.

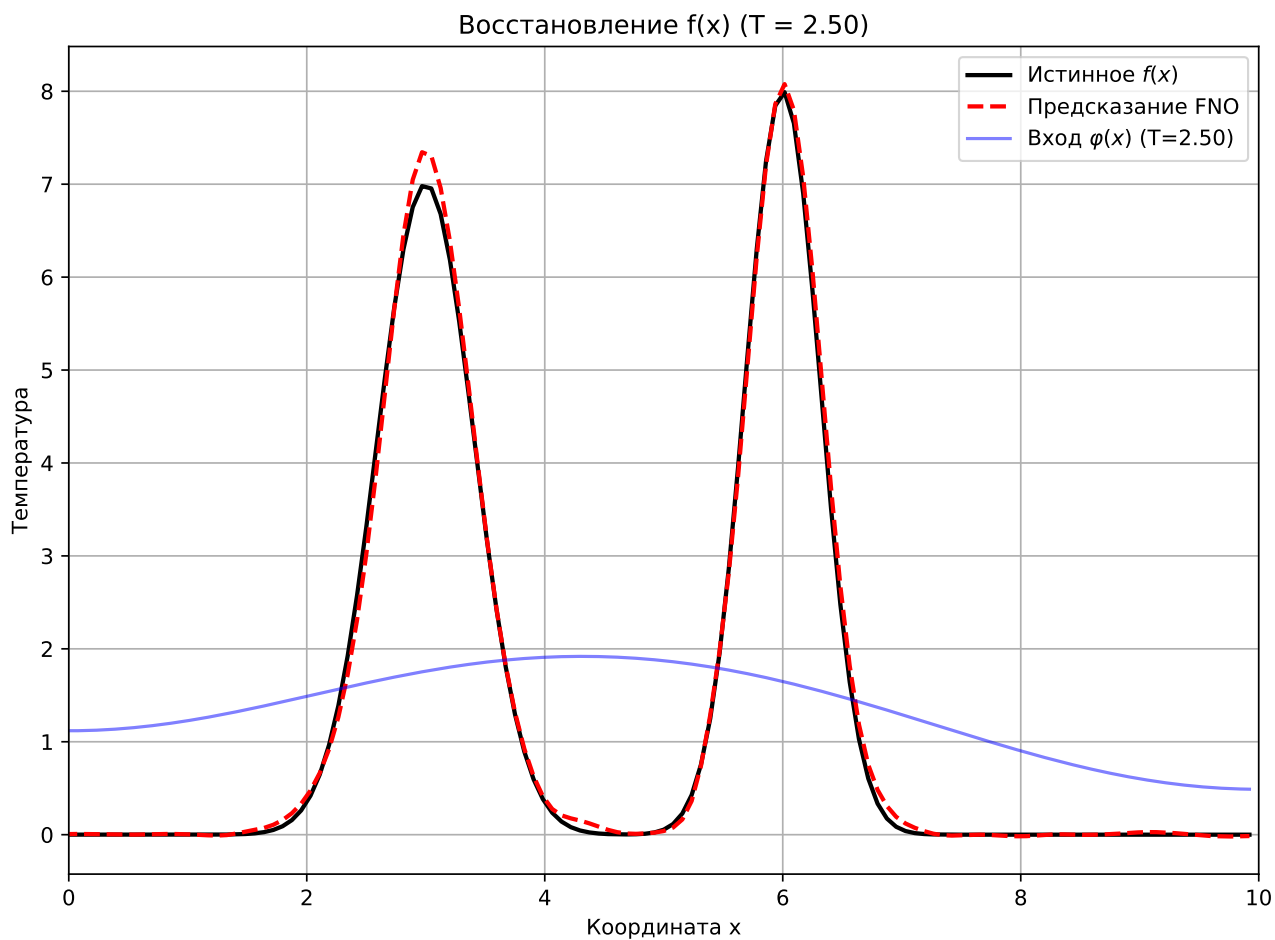


Рис. 5: FNO

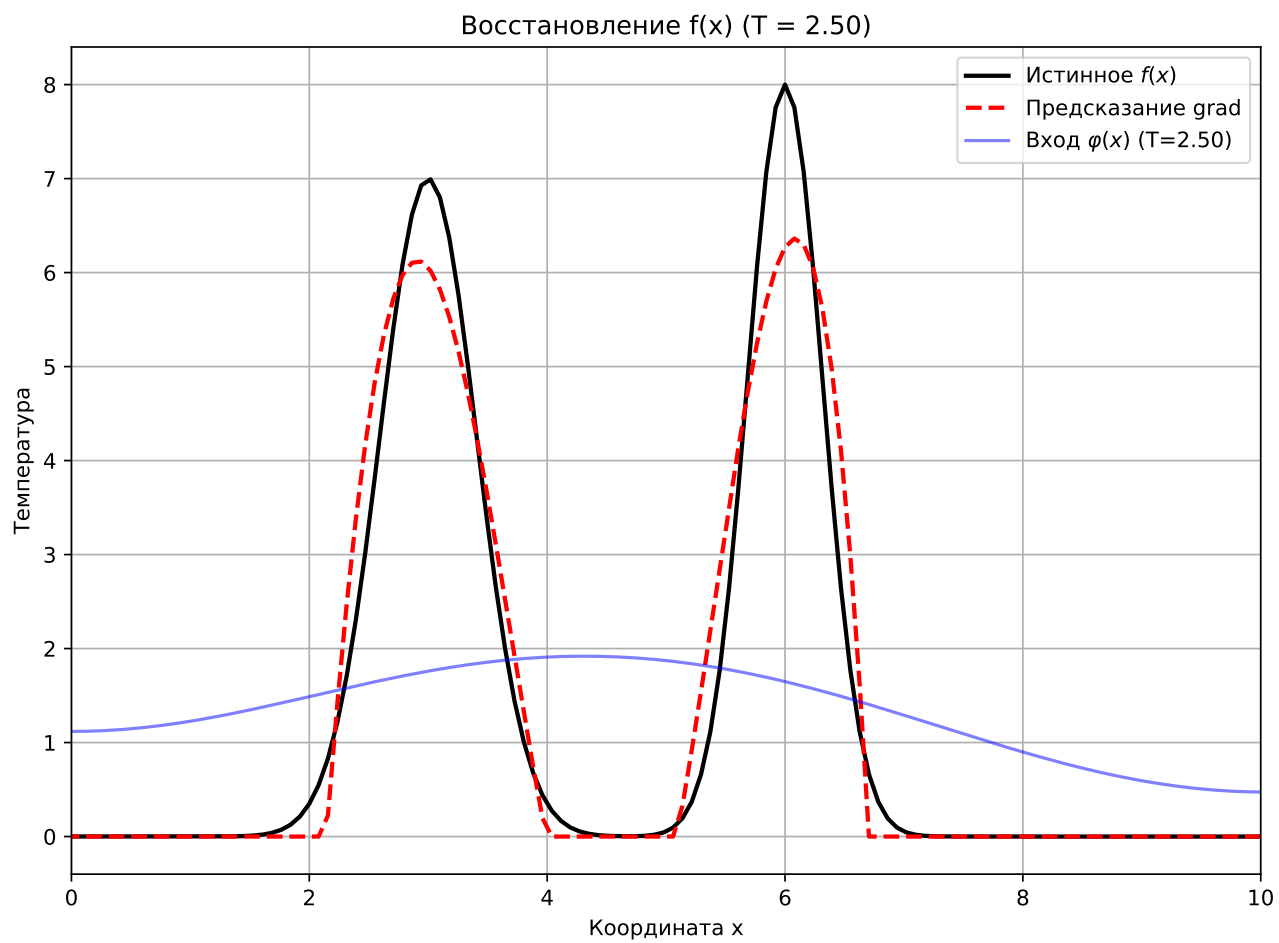


Рис. 6: Градиентный метод